

第三周实验报告

数据大盘页面结构优化

本周首先完善了 Dashboard 页面结构。页面整体采用平台侧数据大盘布局，主要包含以下模块：PageHeader 用于展示页面标题和说明 DashboardPageContent FilterBar 用于统一控制时间范围。DashboardOverviewSection 用于展示核心指标概览。DashboardTrendSection 用于展示核心指标趋势 DashboardCategorySection 用于展示内容分类占比。 DashboardPublishTrendSection 用于展示视频发布趋势。

当前 Dashboard 页面已经形成较完整的数据大盘结构，页面不再只是单个图表或临时测试组件，而是由多个可复用模块组成。

接入Echarts并封装基础图标组件

src/components/charts/base-echart.tsx

该组件主要负责：

- 初始化Echarts实例
- 接受外部传入的option
- 处理loading状态
- 监听容器尺寸变化并自动执行resize
- 在组件卸载时销毁图标实例，避免内存泄漏 这样后续所有 ECharts 图表都可以复用 BaseEChart，只需要关注各自的 option 配置。

抽离图标通用主题配置

随着图表数量增加，趋势图、分类图、发布趋势图中出现了大量重复配置，例如：

- 颜色配置
- tooltip 样式
- legend 样式
- grid 布局
- xAxis 样式
- yAxis 样式
- 数字格式化逻辑 本周新增了图表主题配置文件： `src/components/charts/chart-theme.ts`

其中统一维护: `chartColors` `chartColorPalette` `createBaseTooltip` `createItemTooltip`
`createBaseLegend` `createBaseGrid` `createCategoryXAxis` `createValueYAxis`

通过抽离公共配置，趋势图和发布趋势图可以复用同一套坐标轴、tooltip 和 legend 样式，减少重复代码，也方便后续统一调整图表风格。

实现核心指标概览

本周使用第二周封装的MetricCard组件实现了Dashboard核心指标概览区域 展示指标包括：

- 创作者总数
- 活跃创作者
- 视频总量
- 平均互动率

数据来源为：GET `/api/dashboard/overview` 对应清洗后数据文件：`data/processed/dashboard-overview.json` 在展示层面，本周进一步封装了数据格式化工具：`src/lib/format.ts`用于统一处理：

- 整数格式化
- 大数字万 / 亿单位格式化
- 百分比格式化

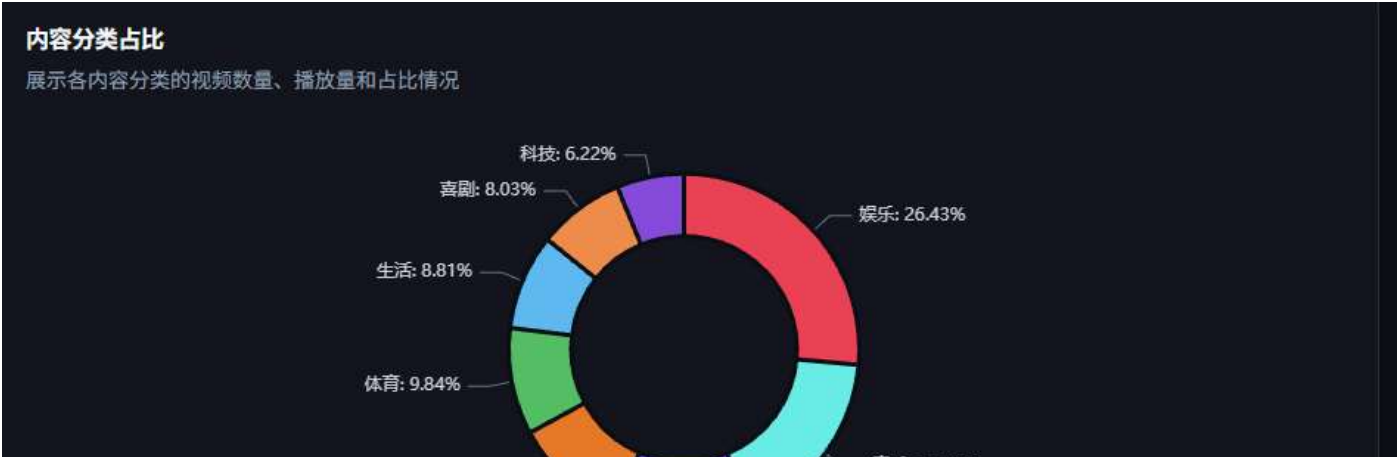
- 正负趋势百分比格式化



实现了核心指标趋势图

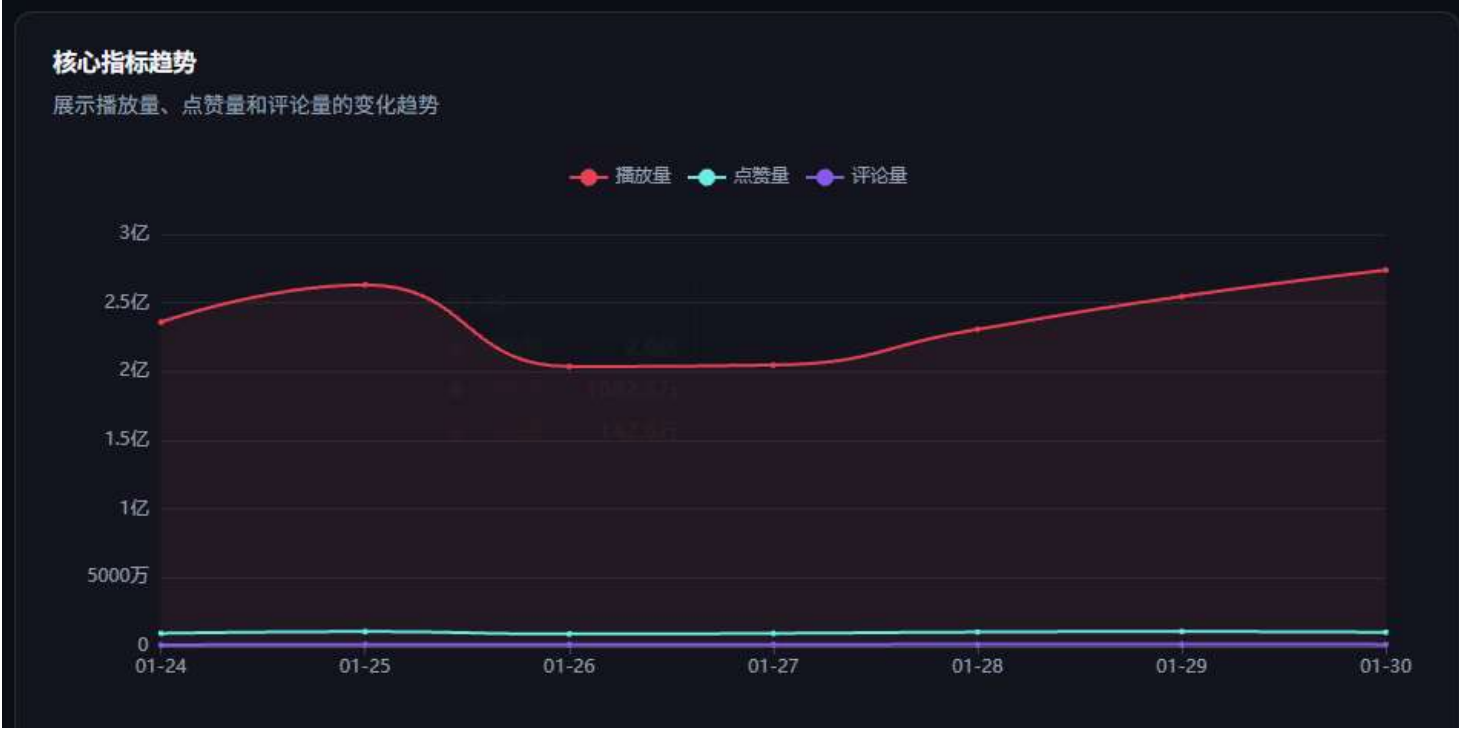
基于 ECharts 实现了核心指标趋势图，用于展示抖音平台视频数据的变化趋势。趋势图支持以下指标：

- 播放量
- 点赞量
- 评论量



- 分享量

数据来源为： GET /api/dashboard/trend 对应清洗后的数据文件： data/processed/dashboard-trend.json



一开始曾考虑在图表外部额外实现指标切换按钮，但后来发现 ECharts 本身的 legend 已经支持点击显示 / 隐藏单个指标，因此最终采用了 ECharts 原生 legend 交互。这样减少了额外状态管理，也更符合 ECharts 的使用方式。

当前趋势图支持：

- 1. 多指标折线图展示。
- 2. 点击 legend 显示或隐藏指标。
- 3. hover 时展示格式化后的 tooltip。
- 4. 根据时间范围筛选动态更新数据。
- 5. 容器尺寸变化时自适应。

实现内容分类占比图

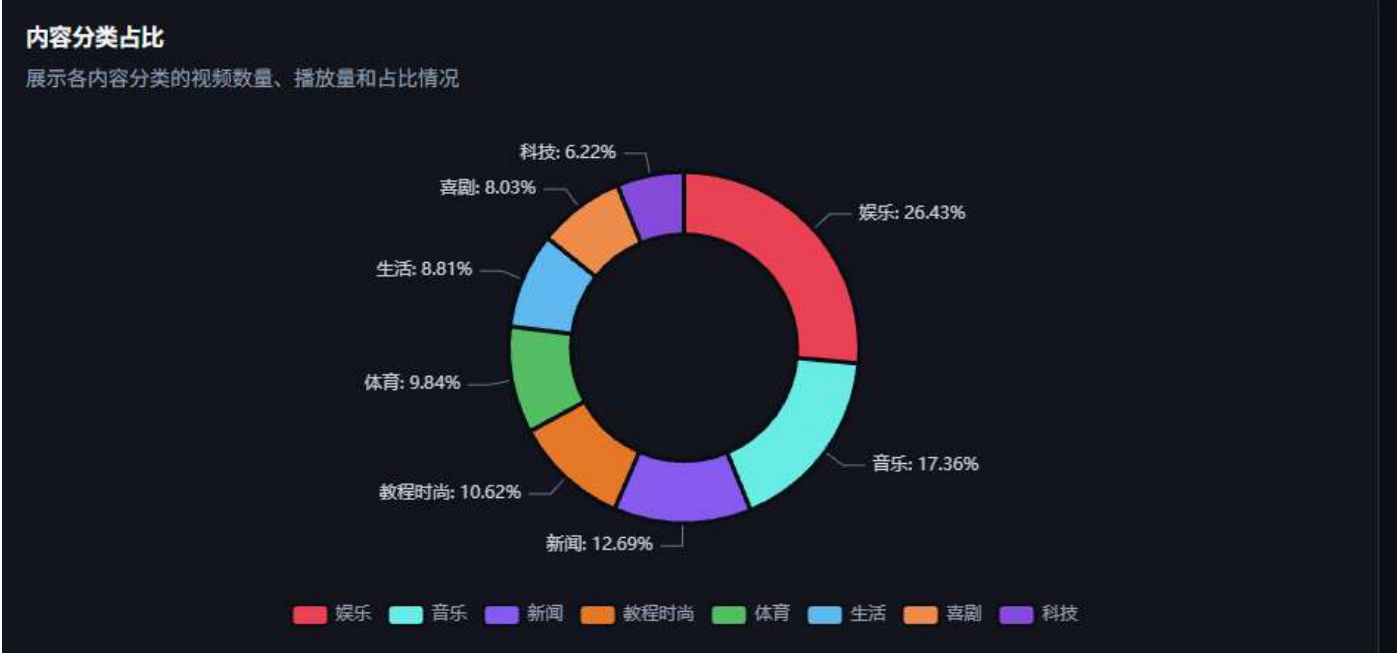
本周实现了内容分类占比图，用于展示不同内容分类下的视频数量占比和播放量情况。 数据来源：GET /api/dashboard/categories 对应数据文件： data/processed/dashboard-categories.json

图表类型为Echarts环形图，展示内容包括：娱乐、音乐、教程时尚、生活、新闻、体育、科技、影视动漫

图标支持：

- 1. 分类占比展示。
- 2. hover 查看视频数、占比和播放量。
- 3. legend 展示分类。
- 4. 不同时间范围下重新加载分类分布数据。

5. 在桌面端和移动端下自适应显示。



在接入真实清洗数据后，曾出现“今日”维度下分类过于单一的问题。后续通过调整清洗脚本，将“今日”定义为数据集中样本量较高且具备足够历史窗口的样本日，使分类占比结果更加稳定。

实现视频发布趋势图

本周实现了视频发布趋势图，用于展示热门视频样本中的发布时间分布和活跃创作者数量变化。数据来源为：GET /api/dashboard/publish-trend 对应清洗后数据文件为：data/processed/dashboard-publish-trend.json

最初实现时，发布趋势图直接按 trending_date 聚合，导致每天视频数接近固定值。这是因为 YouTube Trending 数据集每天通常记录固定数量的热门视频，不能直接把 trending_date 当作视频发布时间。后续对数据口径进行了修正：

- 核心指标趋势：按 trending_date 聚合，表示热门表现变化。
- 视频发布趋势：基于 publish_time / publishDate 聚合，表示热门视频样本的发布时间分布。
- 同时，针对“今日”维度，发布趋势图使用 publish_time 的小时信息聚合为 24 小时分布；针对“近 7 日 / 近 30 日 / 自定义”，则按日期维度聚合。这样处理后，发布趋势图的数据口径更合理，也避免

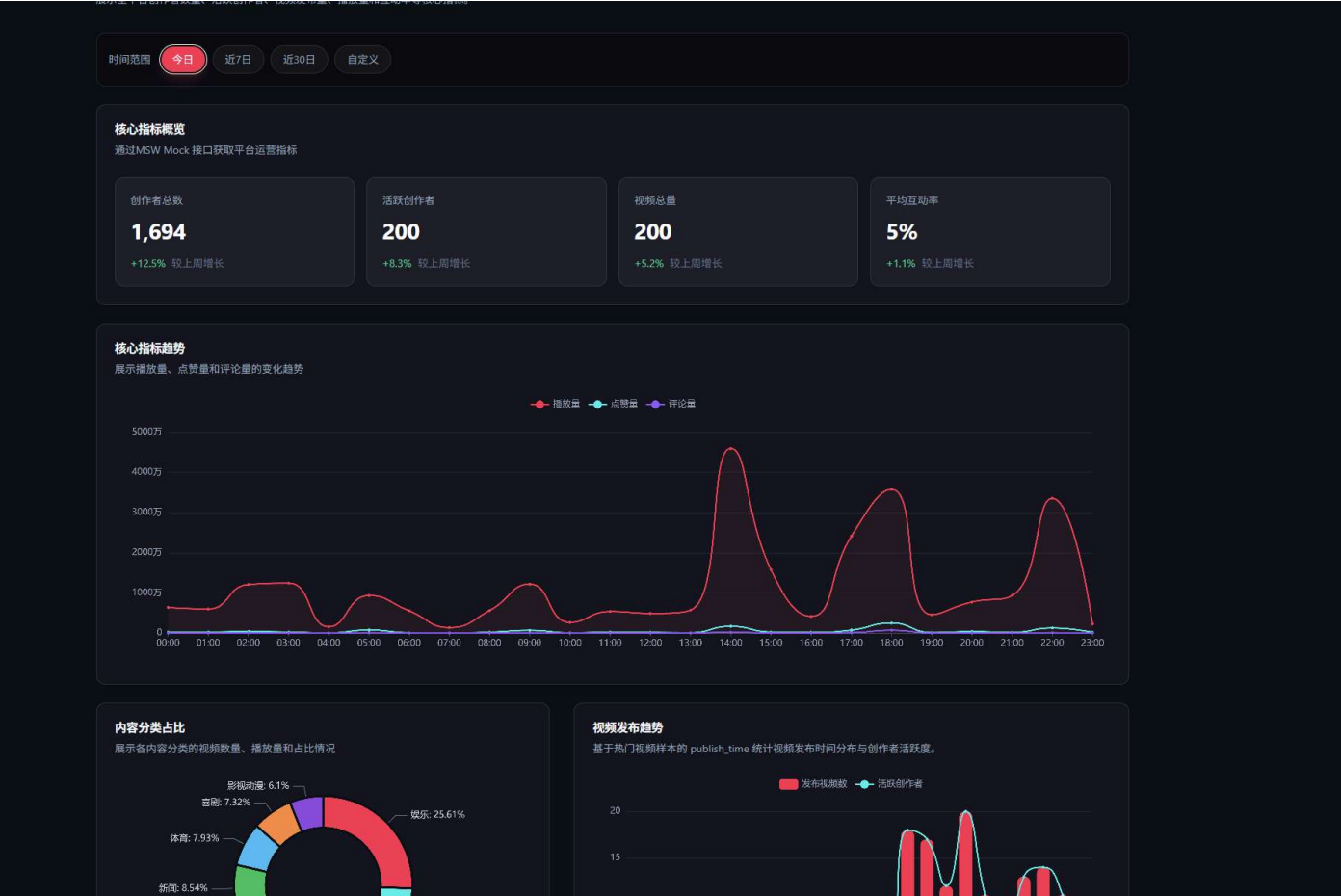
了每天固定 200 条左右的异常视觉表现。



实现Dashboard全局时间筛选

本周将时间筛选统一提升到 Dashboard 页面级别，而不是每个图表独立维护时间状态 选择不同时间范围后，会同步影响以下模块：

- 核心指标概览
- 核心指标趋势图
- 内容分类占比图
- 视频发布趋势图 这样可以保证同一个数据大盘页面中，各个图表的数据口径一致，避免出现不同模块使用不同时间范围的问题。



接入公开数据集并完成清洗

使用Youtube热门视频统计数据集，本周使用的数据文件包括：

- data/raw/USvideos.csv
- data/raw/US_category_id.json

清洗脚本为：scripts/build-dashboard-data.mjs

清洗后输出的文件包括：

- data/processed/dashboard-overview.json 用于核心指标卡片
- data/processed/dashboard-trend.json 用于核心指标趋势图
- data/processed/dashboard-categories.json 用于内容分类占比图
- data/processed/dashboard-publish-trend.json 用于视频发布趋势图
- data/processed/dashboard-meta.json 记录数据来源、地区、生成时间和演示日期口径

数据清晰逻辑说明

本周清洗脚本主要完成以下工作：

- 读取 USvideos.csv 原始视频数据。
- 读取 US_category_id.json，将 category_id 映射为分类名称。
- 将英文分类名称映射为中文分类，例如：
 - ◦ Entertainment → 娱乐
 - ◦ Music → 音乐
 - ◦ Science & Technology → 科技
 - ◦ Education → 教育
- 解析 trending_date，用于热门表现趋势统计。
- 解析 publish_time，用于视频发布趋势统计。
- 对同一个 video_id 进行去重，保留播放量更高的记录。
- 按不同时间范围生成聚合数据。
- 将清洗结果输出为 Dashboard 可直接使用的 JSON 文件。

总结

第三周主要完成了数据大盘模块和基础可视化能力建设。通过封装 BaseEChart、chart-theme 和 chart-tooltip，项目具备了可复用的 ECharts 图表开发基础。在业务层面，完成了核心指标概览、核心指标趋势、内容分类占比和视频发布趋势等多个数据大盘模块。

同时，本周完成了公开数据集接入和清洗工作，将 Kaggle 公开视频趋势数据转换为 Dashboard 所需的聚合 JSON，并通过 MSW 接口返回给前端页面。相比前期手写 Mock 数据，现在的数据来源和字段口径更加清晰，也更符合第三周数据联调要求。

在实现过程中，针对“今日数据只有一个点”“近 7 日数据不足”“发布趋势固定 200 条”等问题，对数据清洗口径进行了多轮调整，使当前 Dashboard 数据展示更加合理。